ISSN 1009-3044
Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术
Vol.22, No.23, August 2026

E-mail:xsjl@dnzs.net.cn
http://www.dnzs.net.cn
Tel:+86-551-65690963 65690964

基于AutoLISP与三维点云的机场道面质量自动化验收方法与程序开发

洪班儿,张诗园

[民航中南机场设计研究院(广州)有限公司,广东 广州 510080]

摘要:针对传统机场道面工程质量验收中存在的检测频率低、人工主观性强等问题,本文提出了一种基于三维激光扫描与AutoLISP二次开发的自动化验收方法。该方法以高精度点云数据为基础,构建了道面高程、结构层厚度、相邻板高差、平整度及刻槽质量五大核心评价指标的自动化分析模型。工程实证表明,该方法较传统人工检测方法效率提升85%以上,检测结果与人工实测结果的偏差控制在±0.5 mm内,显著提升了数据处理效率与验收精度,为现代机场道面工程的数字化质量管控提供了新范式。

关键词:民用机场道面工程;质量验收;三维激光扫描技术;AutoLISP语言;自动化分析;高程;板厚度;相邻板高差;道面平整度;刻槽

中图分类号:TP311 **文献标识码**:A

文章编号:1009-3044(2026)23-0043-05

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2026.1029

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

0 引言

机场混凝土道面工程是一种典型的层状结构,包括水稳底基层、上基层和混凝土面层等多个层次。在施工过程中,对每一层的厚度及顶面标高的精确控制直接关系到整个机场道面的质量是否满足验收评定标准,对机场建设工程的高效推进至关重要[1]。传统的机场道面工程质量验收方法主要依赖于接触性检测,如使用水准仪测量道面高程、钻芯取样量测厚度,以及通过塞尺法获取相邻板高差等[2]。传统评估方法高度依赖人工,存在工作量大、检测频率低且易受操作者主观影响等固有缺陷;此外,光学仪器受限于光照条件,通常仅能在昼间作业,难以满足现代机场建设高频、高效的严苛要求[3]。

近年来,三维激光扫描技术因其能够大面积、高分辨率地快速获取物体表面各点空间坐标,已在大型建筑物测量、地形测量、道路工程测量等多个工程领域广泛应用[4]。在民用机场道面工程领域,三维激光扫描技术尚处于初步探索阶段[5],该项技术主要用于快速获取机场道面各结构面层的三维点云数据。这些点云数据提供了丰富的空间信息,为后续的工程质量评估提供了重要的数据支持。然而目前点云数据的处理与分析仍以人工操作为主,项目管理人员须耗费大量时间和精力进行数据计算与偏差分析,才能判定检测项目是否满足《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准》(MH 5007—2017)的验评要求[6]。

Autodesk Civil 3D(以下简称"Civil 3D")作为主流的土木工程三维设计软件,虽具备点云数据处理的基础功能,但无法适配机场道面质量验收的定制化规范要求,难以实现核心验收指标的自动化计算与判定。因此,本文基于三维激光扫描技术,结合机场道面工程质量验评特征与要求,采用AutoLISP语言进行二次开发,编写机场道面工程质量验收分析程序,实现对道面核心质量指标的自动化数据计算与验收判定,替代人工完成重复性工作,使机场道面工程质量验收的效率和精度显著提升。

1 AutoLISP语言简介

AutoLISP是由Autodesk公司开发的一种基于LISP(List Processor)的程序语言,其作为内建在AutoCAD软件中的二次开发工具,被广泛应用于AutoCAD及其他计算机辅助设计软件中[7]。AutoLISP语言具有强大的编程和图形处理能力,以及灵活的扩展性,能够为用户提供自定义的功能和工具[8]。通过AutoLISP语言,用户可以二次开发出符合自身需求的脚本和程序,从而实现对CAD图形的自动化处理和操作[9]。

在机场道面工程质量验收中,应用AutoLISP语言进行二次开发,可以实现对预处理后的三维激光扫描点云数据的自动化、智能化处理和分析,从而提高验收的效率和准确性。

收稿日期:2026-02-27

作者简介:洪班儿(1996—),女,广东汕头人,项目管理工程师,学士,研究方向为机场工程总承包管理、数字化施工管理;张诗园(1999—),女,广东广州人,初级工程师,研究方向为计算机辅助设计(CAD)二次开发、工程信息化与智能建造。

中国知网 https://www.cnki.net

2 程序设计

2.1 开发目标分析

当前,传统机场道面工程质量验收方式存在检测效率低、精度不高等问题。为了解决这些问题,本程序的开发目标是基于处理后的三维点云数据及生成的CAD模型,实现机场道面高程、结构层厚度、相邻板高差、道面平整度、刻槽质量等关键质量指标的自动计算,自动判定机场道面工程质量是否满足验收标准,并自动生成机场道面工程质量验收结论。

2.2 功能模块思路确定

结合《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准》(MH 5007—2017)的验评要求、三维激光扫描数据的特征及AutoLISP语言的技术特点,选取与高程、坐标直接相关且适用于三维点云数据检测的五项核心验收指标,并将程序划分为五大功能模块,各模块的名称和核心功能如表1所示。

表1　功能模块及其核心功能

模块名称	功能
高程分析	自动比对取样点实测高程和设计高程,判断各取样点高程差是否符合质量检验评定标准的规定值或允许偏差,得出验收结论
结构层厚度分析	自动计算各取样点结构层厚度,判断各取样点结构层厚度与设计厚度的偏差值是否符合质量检验评定标准的规定值或允许偏差,得出验收结论
相邻板高差分析	自动对相邻两块道面分块板同一条边线上的两个取样点计算相邻板高差的偏差值,判断偏差值是否符合质量检验评定标准的规定值或允许偏差,得出验收结论
道面平整度分析	自动计算各道面分块板纵、横、斜向最大平整偏差值,判断道面平整偏差是否符合质量检验评定标准的规定值或允许偏差,得出验收结论
刻槽分析	自动计算道面刻槽深度、宽度、相邻槽中线间距与设计槽深、槽宽、中线间距的偏差值以及槽直线性,判断刻槽各偏差值与槽直线性是否符合质量检验评定标准的规定值或允许偏差,得出验收结论

2.3 程序整体流程确定

本程序的功能流程以三维激光扫描点云数据为基础,结合CAD建模与AutoLISP自动化计算,实现道面质量验收的全流程数字化,核心流程如下。

1)对待检测机场道面进行三维激光扫描,获取各结构层原始点云模型。

2)对原始点云模型进行坐标转换、模型拼接、优化融合、噪声剔除等预处理[10],对目标工程部位进行TIN模型建构,生成适配本程序的CAD模型。

3)将CAD模型、检测项目类型、道面类型及设计参数输入本程序。

4)程序自动调用对应功能模块,完成数据提取、指标计算与偏差分析。

5)依据MH 5007—2017的规定判定各检测项是否合格,统计整体合格率。

6)自动输出检测数据、偏差值、合格率及最终验收结论。

机场道面工程质量验收分析程序的功能流程如图1所示。

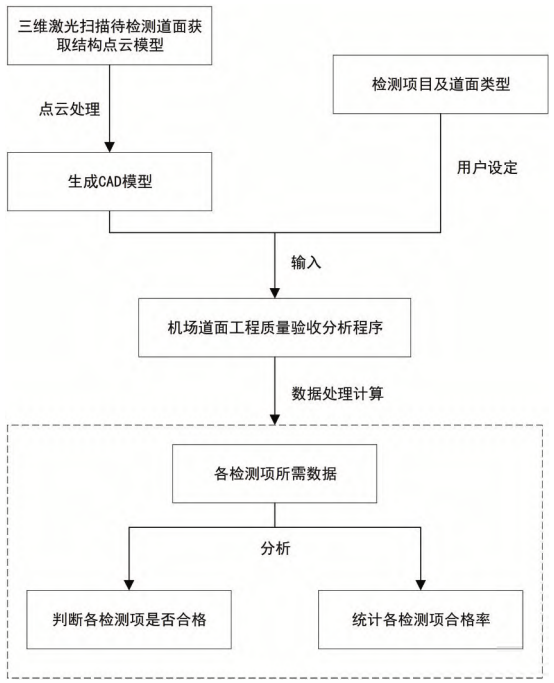


图1　机场道面工程质量验收分析程序流程图

3 程序开发

本程序基于AutoCAD软件内置的Visual LISP编辑器编写,结合对话框控制语言(Dialog Control Language,DCL)开发交互式对话框,增强程序的人机交互性;程序以三维点云预处理后的TIN模型、CAD高程点为数据载体,通过AutoLISP的图形处理与数据计算函数,实现五大核心模块的自动化功能。本节重点展示各模块的算法逻辑与数学模型,核心计算流程以伪代码呈现。

3.1 核心数据模型

为实现机场道面质量指标的精准计算,结合MH 5007—2017的标准要求,建立五大核心检测指标的数学计算模型,明确各指标的计算方法与判定依据。

1)道面高程偏差计算模型。道面高程偏差为实测高程与设计高程的差值,计算公式为:

$$\Delta H_i = H_{si} - H_{di} \tag{1}$$

式中:ΔH_i为第i个取样点的高程偏差值;H_{si}为第i个取样点的实测高程,由点云模型拟合曲面提取;H_{di}为第i个取样点的设计高程,由CAD设计高程点获取。

验收判定:当$|\Delta H_i| \leqslant \Delta H$时,该取样点合格,其中$\Delta H$为规范允许的高程偏差值。

2)结构层厚度计算模型。结构层厚度为道面顶面实测高程与结构层底面实测高程的差值[2],计算公式为:

$$T_i = H_{si上} - H_{si下} \tag{2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Delta T_i = T_i - T_d \tag{3}$$

式中：T_i为第i个取样点的结构层实测厚度；$H_{si上}$为第i个取样点结构层顶面实测高程；$H_{si下}$为第i个取样点结构层底面实测高程ΔT_i为第i个取样点的厚度偏差值；T_d为结构层设计厚度。

验收判定：当$|\Delta T_i| \leqslant \Delta T$时，该取样点合格，其中$\Delta T$为规范允许的厚度偏差值。

3)相邻板高差计算模型。相邻板高差为相邻两块道面分块板同边线取样点的高程差值[2]，计算公式为：

$$\Delta h_{ij} = |H_{si} - H_{sj}| \tag{4}$$

式中：Δh_{ij}为第i块与第j块相邻道面板的高差；H_{si}、H_{sj}分别为相邻两块道面板同边线取样点的实测高程。

验收判定：当$\Delta h_{ij} \leqslant \Delta h$时，该检测点合格，其中$\Delta h$为规范允许的相邻板高差允许值。

4)道面平整度计算模型。道面平整度采用局部极差法计算，即对单块道面板内的任意取样点，分别计算纵向、横向、斜向的高程极值差，作为对应方向的平整偏差值[2]，计算公式为：

$$\Delta F_{dir} = \max\left(H_{s(dir)}\right) - \min\left(H_{s(dir)}\right) \tag{5}$$

式中：ΔF_{dir}为某方向的平整偏差值，dir代表纵向、横向、斜向；$\max\left(H_{s(dir)}\right)$、$\min\left(H_{s(dir)}\right)$分别为该方向上取样点的实测高程最大值、最小值。

验收判定：当$\Delta F_{dir} \leqslant \Delta F$时，该道面板平整度合格，其中$\Delta F$为规范允许的平整偏差值。

5)刻槽计算模型。刻槽质量包含深度、宽度、相邻槽中线间距及直线性四大指标，各指标计算公式如下。

刻槽深度偏差：

$$\Delta G_{sd} = |G_{sd} - G_{dd}| \tag{6}$$

刻槽宽度偏差：

$$\Delta G_w = |G_{sw} - G_{wd}| \tag{7}$$

相邻槽中线间距偏差：

$$\Delta G_s = |G_{ss} - G_{sd}| \tag{8}$$

刻槽直线性：采用点到直线的距离偏差计算，对刻槽中心线的取样点拟合成基准直线$y = kx + b$，计算各取样点到基准直线的垂直距离d_n，取最大值作为直线性偏差值，即：

$$\Delta G_l = \max(d_n) \tag{9}$$

式中：G_{sd}、G_{dd}分别为刻槽实测、设计深度；G_{sw}、G_{wd}分别为刻槽实测、设计宽度；G_{ss}、G_{sd}分别为相邻槽中线间距实测、设计值；ΔG_l为刻槽的直线性偏差值；d_n为第n个取样点到基准直线的垂直距离；k、b分别为拟合基准直线的斜率与截距。。

验收判定：当各指标偏差值≤规范允许偏差值时，刻槽质量合格。

3.2 程序核心算法逻辑

本程序通过DCL语言开发交互式对话框，实现用户参数输入；通过AutoLISP的文件读取、图形筛选、循环遍历函数，完成数据提取与自动化计算；各模块核心算法逻辑以伪代码呈现，关键步骤如下。

1)程序交互对话框核心逻辑。

```
# 加载对话框文件，定义用户交互功能
DEFUN 程序主入口()：
    加载AnalysisDlg.dcl对话框文件
    IF 对话框加载失败：退出程序
    定义对话框控件：面层类型、道面类型、检测项目、设计参数输入框、文件选择按钮
    为各控件绑定触发事件：
        检测项目选择框：选定对应检测模块
        文件选择按钮：读取设计高程/厚度等设计文件
        导出按钮：触发设计高程点信息导出功能
        确定按钮：调用选定检测模块的计算函数
        取消按钮：关闭对话框并退出程序
    启动对话框，等待用户操作
    根据用户操作调用对应功能模块
    卸载对话框文件
    程序结束
```

2)高程分析模块核心逻辑。

```
DEFUN 高程分析模块()：
    触发文件选择功能，读取设计高程文件(TXT格式)
    初始化：合格数=0，总取样点数=0
    WHILE 设计高程文件未读取完毕：
        提取文件中取样点的X、Y坐标及设计高程Hd
        根据X、Y坐标，在点云拟合曲面上提取实测高程Hs
        调用高程偏差计算模型，计算ΔHi = Hsi - Hdi
        总取样点数=总取样点数+1
        IF |ΔHi|≤规范允许偏差值：
        合格数=合格数+1
        计算合格率：合格率=合格数/总取样点数×100%
    IF 合格率≥规范合格标准：
        输出验收结论：通过验收，同步输出合格率、各点偏差值
    ELSE：
        输出验收结论：未通过验收，标注不合格取样点坐标及偏差值
    程序结束
```

3)结构层厚度分析模块核心逻辑。

```
DEFUN 结构层厚度分析模块()：
    接收用户输入的结构层设计厚度Td
    提示用户在CAD图中框选检测区域
```


中国知网 https://www.cnki.net

筛选检测区域内的结构层顶面、底面实测点云图块
初始化：合格数=0，总取样点数=0
WHILE 未遍历所有实测点：
提取取样点的顶面实测高程$H_{s上}$、底面实测高程$H_{s下}$
调用厚度计算模型，计算实测厚度$T_i = H_{si上} - H_{si下}$，偏差$\Delta T_i = T_i - T_d$
总取样点数=总取样点数+1
IF $|\Delta T_i| \leq$ 规范允许偏差值：
合格数=合格数+1
计算合格率：合格率=合格数/总取样点数×100%
输出验收结论及合格率、各点厚度偏差值
程序结束

4)相邻板高差分析模块核心逻辑。

DEFUN 相邻板高差分析模块()：
提示用户在CAD图中框选检测区域
筛选检测区域内道面板边线的取样点云图块
初始化：合格数=0，总检测对数=0
WHILE 未遍历所有取样点：
提取当前取样点坐标(X_i, Y_i)、高程H_{si}
遍历后续取样点，判断是否为相邻板同边线取样点(坐标偏差<0.2 m)
IF 为相邻板同边线取样点：
提取对比取样点高程H_{sj}
调用相邻板高差计算模型，计算$\Delta h_{ij} = |H_{si} - H_{sj}|$
总检测对数=总检测对数+1
IF $\Delta h_{ij} \leq$ 规范允许偏差值：
合格数=合格数+1
计算合格率：合格率=合格数/总检测对数×100%
输出验收结论及合格率、各检测对高差数值
程序结束

5)平整度与刻槽分析模块核心逻辑。

平整度分析模块与刻槽分析模块的核心逻辑遵循“区域筛选→点云提取→模型计算→合规判定→合格率统计→结论输出”的流程，其中平整度分析模块增加方向划分步骤，对单块道面板的取样点按纵向、横向、斜向分类后分别计算极值差；刻槽分析模块增加峰谷值提取步骤，从点云模型中提取刻槽顶部、底部的实测点，计算刻槽深度与宽度，同时通过点云坐标拟合刻槽中心线，计算直线性偏差，各步骤均调用3.1节对应的数学模型完成计算。

3.3 辅助功能：设计高程点信息导出

为减少程序使用前的人工预处理工作量，开发设计高程点信息导出辅助功能，实现CAD图中设计高程点的坐标、高程信息批量导出为TXT格式文件，从而满足程序的设计数据读取要求。核心逻辑为：筛选CAD图中“DX-地形竖向标注”图层的所有高程点，遍历提取各点的X、Y、Z坐标及设计高程值，按固定格式写入新建TXT文件，完成数据批量导出。

3.4 程序调试

程序编写完成后，采用断点调试与变量监视相结合的方法进行调试：在代码关键计算步骤中设置断点，对高程、厚度、高差等核心变量进行实时监视，启动程序后查看变量值的变化与计算结果，排查逻辑错误与计算漏洞；对调试过程中发现的坐标提取误差、循环遍历死循环、规范偏差值判定错误等问题，逐一对代码进行修正，重新运行并验证，直至程序所有功能模块运行正常、计算结果精准、验收判定符合MH 5007—2017的规定，确保程序的正确性、稳定性与实用性。

4 应用实例

为了验证机场道面工程质量验收分析程序的实用性和有效性，本研究依照图1所述的验收流程，将该程序应用于北海机场站坪扩建工程机场道面工程部分区域的质量验收。

4.1 检测过程与结果

首先需要对机场道面工程待检测区域进行三维激光扫描，将获取到的点云进行预处理，如图2所示，并生成可应用于机场道面工程质量验收分析程序的CAD模型，如图3所示。

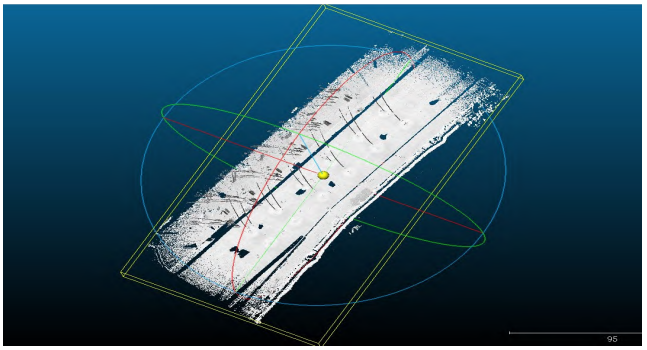


图2　预处理后的点云模型

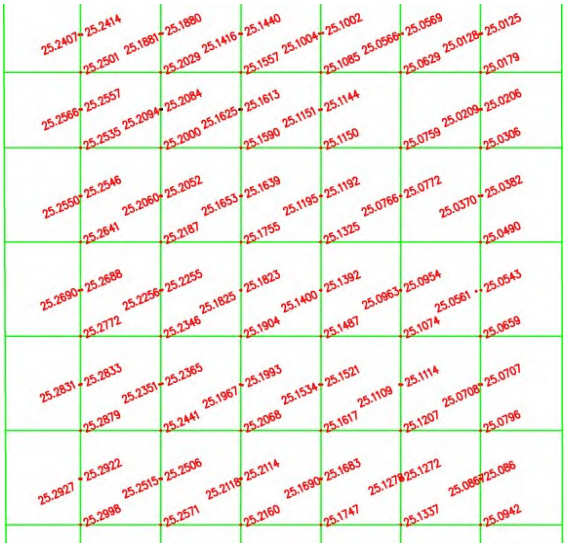


图3　应用于机场道面工程质量验收分析程序的CAD模型

中国知网 https://www.cnki.net

在Autodesk Civil 3D中加载本程序,将预处理后的CAD模型导入程序,依次选择五大检测项目,输入设计参数(设计高程、结构层设计厚度、刻槽设计深度、宽度、中线间距),程序自动调用对应模块完成计算与验收判定,各检测项均一次性完成数据提取、偏差分析与合格率统计,整体检测耗时仅40 min,所有检测项的验收合格率均为100%,各项指标的偏差值均控制在规范允许范围内。

为验证程序检测精度,同时采用传统人工实测方法对同一检测区域进行检测,人工检测共布设30个取样点,投入3名检测人员,整体检测耗时约5.5 h,人工检测结果与程序检测结果的偏差均在±0.5 mm内,人工检测合格率同样为100%,表明本程序的检测结果与人工实测结果一致性良好。

4.2 方法对比分析

将传统人工实测方法与本程序分析方法从检测点数量、检测耗时、误差范围三个维度进行对比,量化验证本程序的优势,对比结果如表2所示。

表2　人工方法与本程序方法的对比分析

对比维度	传统人工实测方法	本程序分析方法
检测点数量	30个(人工布点,受限于工作量)	1 268个(点云自动提取,全区域覆盖)
总检测耗时	5.5 h(3人配合)	40 min(1人操作)
误差范围	±2 mm(人工读数与仪器误差)	±0.5 mm(仅点云采集系统误差)
核心优势	操作器具简单,符合传统验收规范	全区域布点、自动化计算、效率高、精度高、单人操作
核心缺陷	工作量大、效率低、人工误差大、布点有限	需要配套三维激光扫描设备,并依托点云预处理等基础技术

4.3 应用效果总结

北海机场站坪扩建工程的应用实例表明,本程序具备以下应用优势。

1)效率大幅提升:较传统人工方法效率提升85%以上,单人即可完成全流程检测,大幅减少人力投入并缩短检测时间。

2)精度更高:检测误差控制在±0.5 mm内,减少了人工操作与仪器读数之间的主观误差,验收结果更精准。

3)检测更全面:基于点云数据实现全区域自动化布点,检测点数量远多于人工布点,实现道面质量的全域化检测。

4)操作便捷:通过交互式对话框实现参数输入,操作流程简单,无需复杂的编程知识,适配工程现场的实际应用需求。

5)自动化程度高:本程序有效替代了传统人工的重复性计算与判定工作,减少了人为因素对验收结果的干扰,为机场道面工程质量的精准把控提供了数字化工具。

5 结束语

本文针对传统机场道面质量验收的痛点,结合三维激光扫描技术的高精度数据优势与AutoLISP语言的二次开发优势,在AutoCAD与Civil 3D运行环境下,开发出基于三维点云的机场道面质量自动化验收程序,核心成果与结论如下。

1)构建了道面高程、结构层厚度、相邻板高差、平整度、刻槽质量五大核心验收指标的数学计算模型,明确了各指标的计算方法与验收判定依据,为程序开发提供了理论支撑。

2)设计了程序的五大功能模块与整体流程,通过AutoLISP语言实现了数据的自动化提取、指标计算、偏差分析与验收判定,同时开发了高程点导出辅助功能,提升了程序的实用性。

3)以北海机场站坪扩建工程为应用实例,验证了程序的有效性和精准性,程序检测结果与传统人工检测结果的偏差在±0.5 mm内,且检测效率提升了85%以上,检测点数量实现了全区域覆盖。

4)本程序实现了机场道面质量验收的数字化、自动化,有效缓解了传统验收方法效率低、精度差、人工干预多的问题,为现代机场道面工程的数字化质量管控提供了新方法与新范式。

5)本程序不仅适用于机场道面工程的质量验收,其核心算法与设计思路还可推广至公路、市政道路等混凝土道面工程的质量检测领域,为同类工程的数字化验收提供参考。后续将进一步优化程序功能,增加检测结果的可视化输出(如不合格点云标注、偏差值热力图),提升程序的工程适用性。

参考文献:

[1] MH 5006—2015 民用机场水泥混凝土面层施工技术规范[S].
[2] MH 5007—2017 民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准[S].
[3] 韩晓川.三维激光扫描点云数据处理与应用技术探讨[J].智能城市,2020,6(19):76-77.
[4] 谢宏全,侯坤.地面三维激光扫描技术与工程应用[M].武汉:武汉大学出版社,2013.
[5] 刘飞.3D数字化测量技术在机场跑道施工中的应用[J].市政技术,2020,38(2):268-270.
[6] 张述涛,洪班儿,刘磊.三维激光扫描技术在机场道面工程质量验收中的应用分析[J].测绘与空间地理信息,2021,44(11):176-179.
[7] 朱纪刚,李丽.基于AUTOLISP递归函数的图纸批量处理[J].制造业自动化,2023,45(12):96-99,208.
[8] Romanova V A.Automatic modelling of regular polyhedrons and visualizing their formation in AutoCad through the Autolisp language[J].IOP Conference Series:Materials Science and Engineering,2018,456(1):012086.
[9] 夏函.关于AutoLISP语言在计算机辅助设计中的应用[J].电脑知识与技术,2021,17(34):79-80.
[10] Yin Y S,Antonio J.Application of 3D laser scanning technology for image data processing in the protection of ancient building sites through deep learning[J].Image and Vision Computing,2020,102:103969.

【通联编辑:谢媛媛】

中国知网 https://www.cnki.net